

05. レビュー：システムの年表、発生学の5つの段階

所要時間：24:00

学習シート

コース概要

このビデオでは、胚発生におけるコミュニケーションシステムの年表について、受精、原腸形成、神経胚形成、体節形成、境界形成という5つの主要な段階に焦点を当てて解説しています。消化器系と循環器系がどのように相互作用しながら発達するか、また卵黄嚢と胚盤胞腔が胚の組織化において果たす基本的な役割について学びます。軸形成や組織のダイナミクスといった基本原則が説明され、これらのプロセスがバイオダイナミックなアプローチにおいて身体システムの健康と統合にどのように影響するかが示されます。この知識は、人間の構造の胚発生的起源とそのオステオパシーへの応用について理解を深めたいセラピストにとって不可欠です。

システムの時系列：発生学の5つの段階

コミュニケーションシステムの出現の時系列において、**消化器系**は非常に早期に現れます。このシステムにおける最初の動きは、**自己分泌型**の流動的な動きです。言い換えれば、交換し消化する前に、自分自身を知ることから始まります。

次に、**結合組織循環内分泌系**が現れます。内分泌系は循環器系に依存しています。まず、**腸管系**が発達し、次に**副交感神経系**、そして**交感神経系**が続きます。これは、最初の脳が消化器系であることを意味します。腸管系は脳化に先行します。

- Le système fluide autocrine.
- Le système fluide (multicellulaire) paracrine.
- Le système digestif.
- Le système conjonctif.
- Le système circulatoire.
- Le système endocrinien.
- Le système organique.
- Apparition du système neuro-crane.
 - Le système neuronal entérique
 - Le parasympathique
 - L'orthosympathique
- Le système neural moteur.
- Le système sensitif.
- Le système squelettique central.
- le système métabolique autocrine.
- les membres.

図一 列挙された身体システム

発生学の5つの主要な段階を忘れないでください：**受精、原腸形成、神経管形成、体節形成、境界形成**。1日目には、2つの極体間に軸が形成され、これは消化器系の発達に不可欠です。各細胞分裂または卵割は、**代謝系と細胞膜**の増加をもたらしますが、同時にわずかな水分の損失も伴います。

発生中のこの連続的な動きは、**胚盤胞腔**と呼ばれる腔の出現を引き起こします。この腔は**卵黄囊腔**の原基であり、消化管に統合されます。この腔が常に偏心しており、全体的な極性に応答していることに注意することが重要です。

胚は**小割球**の構造で組織化され始めます。植物極、膨らんだ極、同化極があり、これらは栄養情報を探す力を表しています。**胚盤胞腔**は外部に開いた腔であり、徐々に内部に統合されます。これにより、消化管は**腐植土**と呼ばれる性質を持つことになります。この腐植土は**腸内フローラ**に例えられ、外部から栄養を得る腸の生きた質を象徴しています。

卵黄囊腔と外側細胞層の形成は、**子宮内膜**で行われます。黒い層である**栄養膜**は、液体に囲まれた胚盤胞腔であり、液体層の間での発達を可能にします。脳の外胚葉組織は羊膜腔と関係しており、原始体腔腔に面する組織は消化器系になります。

この成長プロセスは、支持点と分化成長速度によって組織化されます。子宮と接触している末梢層は栄養情報を受け取ります。栄養摂取が速ければ、成長も速くなります。しかし、急速に成長する末梢層は、それと中央層との間に裂け目を作り、腔を維持する**ホイザー膜**を形成します。

この裂け目により、胚盤胞腔は卵黄囊腔と外側細胞層に変化します。この段階で、原始胚性被膜が組織化されます。これは、着床時に原始胚が統合される際にすでに存在していました。この段階では、胚芽結節内にS字型が組織化され、拡張ドームと陥入ドームの間に支持点があり、適応プロセスに不可欠です。

胚の軸形成が進み、**脊索**段階へと移行します。このS字型は、**透過、注入、浸透**の場によって影響を受け、羊膜嚢を前方に、卵黄嚢を後方に組織化します。収束部分の細胞は凸部分の細胞よりも速く成長し、**ゼロ点**と呼ばれる支持点、すなわち原始頭仙軸の原基があります。

この軸プロセスは、胚の全体的な発達にとって基本的であり、組織化の中心として機能します。これは頭蓋底と脊索軸から仙骨まで関連しており、臍と頭蓋底の間で発達します。心臓、横隔膜、肝臓は、陥入と外反のダイナミクスの中で形成され、支持点を変化させます。

対称性の破れは、胚の分子的な側面を変化させる結節流を引き起こし、ゲノムの組織化に影響を与えます。体は、まず臍、次に蝶形骨-後頭骨、心臓、横隔膜、肝臓、副腎、生殖腺のレベルで再組織化する方法を知っています。仙骨と頭蓋底は機能的な単位を形成します。

胚の発生は、腔の前方への動きと卵黄嚢の後方への発達によって特徴付けられます。前方ドームに面する細胞は後方の細胞よりも速く発達し、全体的な非成長点を作り出します。脊索の先端にある将来の頭蓋底は、傍軸軟骨と下垂体軟骨に囲まれており、これらが後頭骨系と蝶形骨系になります。

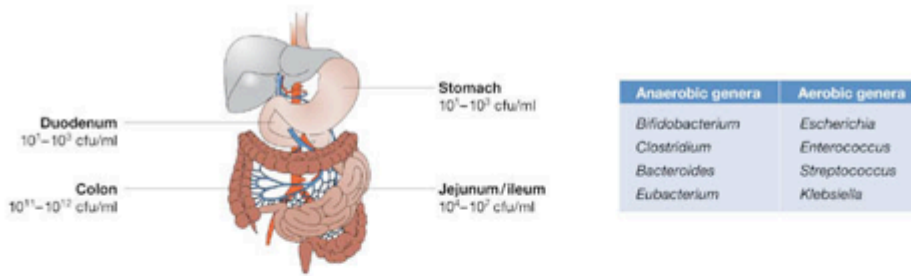
胚の屈曲と流体力学は、巻き込みと成長を理解するために不可欠です。28日目には、外側細胞層が内側細胞層に統合され、脳脊髄液に支持点が置かれます。発達は血管体を中心に巻き込み、体液を中央に戻す必要があります。

組織の動きに耳を傾け、そのバランスポイントを見つけることで、その歴史に入り込むことが不可欠です。このプロセスは、胚のポイントや世代を超えた能力に関連するイメージや言葉を明らかにすることができます。

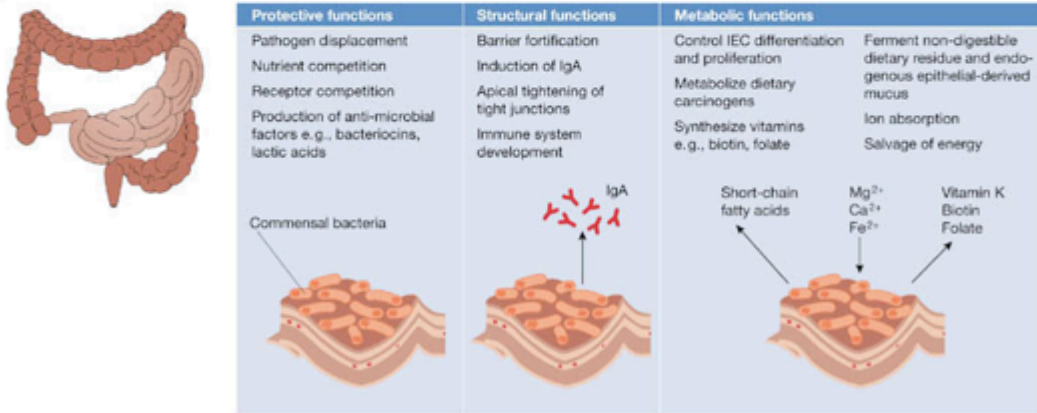


圖一 2細胞胚

A



B



図一 腸内細菌叢の機能



図一 腸内細菌叢